

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ CHỮA

Hình học phẳng, đường thẳng và đường tròn, conic

几何综合

48 câu · 60 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN I — HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN (15 câu)

Câu 1

已知球的方程为 $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z - 5)^2 = 9$, 则球心坐标和半径分别为 ()

- A. $(-1, 3, -5)$, 3 B. $(-1, 3, -5)$, 9 C. $(1, -3, 5)$, 3 D. $(1, -3, 5)$, 9

Câu 2

在空间直角坐标系中, 点 $A(2, 3, -1)$ 到平面 $x + 2y - z - 1 = 0$ 的距离是 ()

- A. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ B. $6\sqrt{6}$ C. $4\sqrt{6}$ D. $\frac{8\sqrt{6}}{3}$

Câu 3

空间中平面 $P_1: x + y + z = 1$ 与平面 $P_2: 2x + 2y + 2z = 3$ 的位置关系是 ()

- A. 重合 B. 垂直 C. 相交 D. 平行

Câu 4

点 $A(1, -2, 2)$ 到平面 $2x - y + 2z + 3 = 0$ 的距离是 ()

- A. 1 B. 2 C. $\frac{11}{3}$ D. 11

Câu 5

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 给出两点 $M(3, -2, 5)$, $N(-1, 6, -3)$ 。以 MN 为直径的球面的方程是 ()

- A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 36$ B. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 36$ C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 6$ D. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 6$

Câu 6

已知 $A(2, 3 - \mu, -1 + \nu)$ 关于 x 轴的对称点是 $A'(\lambda, 7, -6)$, 则 λ, μ, ν 的值为 ()

- A. $\lambda = -2, \mu = -4, \nu = -5$ B. $\lambda = -2, \mu = 10, \nu = 8$ C. $\lambda = 2, \mu = 10, \nu = 7$ D. $\lambda = 2, \mu = -4, \nu = -5$

Câu 7

点 $(-2, 5, 0)$ 在空间直角坐标系中的 ()

- A. y 轴上 B. xOy 平面上 C. xOz 平面上 D. 第一象限内

Câu 8

在空间直角坐标系中, 已知 O 为原点, $B(2, 2, 1), C(-2, 2, 1)$, 则 $\triangle OBC$ 的边 BC 上的中线长为 ()

- A. 2 B. 3 C. 5 D. $\sqrt{5}$

Câu 9

在空间直角坐标系中, $A(1, 2, 0), B(5, 0, 1), C(1, 2, 3)$, 若 M 为 BC 的中点, 则 $|AM| =$ ()

- A. $\sqrt{3}$ B. 3 C. $2\sqrt{3}$ D. $3\sqrt{2}$

Câu 10

已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(1, 0, 1), B(2, 2, 0), C(2, 0, 2)$, 则 BC 边上的中线长为 ()

- A. $2\sqrt{6}$ B. $\sqrt{2}$ C. $3\sqrt{5}$ D. $3\sqrt{6}$

Câu 11

下面空间图形的截面一定是圆面的是 ()

- A. 圆台 B. 圆柱 C. 球 D. 圆锥

Câu 12

已知平面内有两点 $M(1, -1, 2), N(a, 3, 3)$, 平面的一个法向量为 $\vec{n} = (6, -3, 6)$, 则 $a =$ ()

- A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 13

点 $A(2, 0, 22)$ 关于 y 轴的对称点的坐标为 ()

- A. $(-2, 0, 22)$ B. $(2, 0, -22)$ C. $(-2, 0, -22)$ D. $(2, 0, 22)$

Câu 14

已知 $M(5, -1, 2), A(4, 2, -1), O$ 为坐标原点, 若 $\vec{OM} = \vec{AB}$, 则点 B 的坐标应为 ()

- A. $(-1, 3, -3)$ B. $(9, 1, 1)$ C. $(1, -3, 3)$ D. $(-9, -1, -1)$

Câu 15

一个棱柱是正四棱柱的充要条件是 ()

- A. 底面是正方形, 有两个侧面是矩形 B. 底面是正方形, 有两个侧面垂直于底面 C. 底面是菱形, 且有一个顶点处的三条棱两两垂直 D. 每个侧面都是全等矩形的四棱柱

2. PHẦN II —ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN (6 câu)

Câu 16

直线 $2x - 3y + 6 = 0$ 在 y 轴上的截距是 ()

- A. -3 B. 3 C. 2 D. -2

Câu 17

若直线 l 的倾斜角为 45° , 且过点 $(0, -1)$, 则直线 l 的方程是 ()

- A. $y - 1 = x$ B. $y + 1 = x$ C. $y - 1 = -x$ D. $y + 1 = -x$

Câu 18

点 $P(2, -4)$ 和 $Q(-1, 2)$ 之间的距离是 ()

- A. $3\sqrt{5}$ B. $\sqrt{17}$ C. $5\sqrt{3}$ D. $\sqrt{37}$

Câu 19

若圆的方程为 $x^2 + y^2 - 8x + 2y - 8 = 0$, 则其圆心和半径分别为 ()

- A. $(4, -1)$, 5 B. $(-4, 1)$, 5 C. $(4, -1)$, $\sqrt{41}$ D. $(-4, 1)$, $\sqrt{41}$

Câu 20

圆心在 $(2, -5)$ 且半径为 3 的圆的方程是 ()

- A. $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 3$ B. $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 3$ C. $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 9$ D. $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 9$

Câu 21

圆 $O_1: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 2 = 0$ 和圆 $O_2: x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的公共弦 AB 的垂直平分线的方程为 ()

- A. $3x - y - 3 = 0$ B. $x + 3y - 1 = 0$ C. $x + 3y + 1 = 0$ D. $3x + y - 3 = 0$

3. PHẦN III —CONIC (5 câu)

Câu 22

抛物线 $x^2 = 12y$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(3, 0)$ B. $(0, 3)$ C. $(-3, 0)$ D. $(0, -3)$

Câu 23

抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线方程是 ()

- A. $x = 2$ B. $y = 2$ C. $y = -2$ D. $x = -2$

Câu 24

若抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上的点 P 到焦点的距离为 8, 到 x 轴的距离为 6, 则抛物线 C 的标准方程是 ()

- A. $x^2 = 16y$ B. $x^2 = 6y$ C. $x^2 = 8y$ D. $x^2 = 4y$

Câu 25

双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的离心率是 ()

- A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

Câu 26

与椭圆 $9x^2 + 4y^2 = 36$ 有相同焦点, 且短轴长为 2 的椭圆的标准方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{y^2}{6} + x^2 = 1$ C. $\frac{x^2}{6} + y^2 = 1$ D. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{5} = 1$

4. PHẦN IV — ÔN TẬP TÍCH LŨY (22 câu)

Câu 27

如果集合 $A = \{1, a\}$, $B = \{1, 3, 6, 7, 9\}$, 且 $A \subseteq B$, 则实数 a 可以取值的个数是 ()

- A. 0 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 28

已知集合 $A = \{a, b, c\}$, 则下列不正确的关系是 ()

- A. $a \in A$ B. $\{a\} \subseteq A$ C. $\emptyset \subseteq A$ D. $c \notin A$

Câu 29

已知 $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$, 且角 α 属于第三象限, 则下列说法正确的是 ()

- A. $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ B. $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$ C. $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ D. $\tan \alpha = -\frac{12}{5}$

Câu 30

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3 = 4$ 且 $a_6 = 13$, 则首项 a_1 和公差 d 分别为 ()

- A. -2, 3 B. 2, -3 C. -5, 3 D. 5, -3

Câu 31

某兴趣小组有 30 名成员，其中 18 人会唱歌，15 人会跳舞。如果 5 人既会唱歌又会跳舞，则既不会唱歌也不会跳舞的人数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 32

若 $a > b > 0$ ，则下列不等式中正确的是 ()

- A. $a^2 < b^2$ B. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ C. $a - b < 0$ D. $\frac{a}{b} > 1$

Câu 33

已知函数 $f(x) = \ln x + x^2$ 。求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程是 ()

- A. $y = 2x - 1$ B. $y = 3x - 1$ C. $y = x + 1$ D. $y = 3x - 2$

Câu 34

若关于 x 的不等式 $x^2 + (m - 1)x + 1 > 0$ 对于一切实数 x 恒成立，则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $(-1, 3)$ B. $[-1, 3]$ C. $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ D. $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$

Câu 35

已知全集 $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid 5 \leq x \leq 15\}$ ，集合 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 5 \leq 0\}$ ，集合 $B = \{x \mid \log_2(x - 6) < 2\}$ ，则 $A \cup (\complement_U B)$ 的元素个数是 ()

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

Câu 36

若 $a, b \in \mathbb{R}$ ，则 $a^2 + b^2 + 1 \geq ab + a + b$ 恒成立的理由是 ()

- A. 基本不等式 B. 柯西不等式 C. 配方 D. 均值不等式

Câu 37

已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ ，集合 $B = \{x \mid x \text{ 是偶数}\}$ ，则 $\complement_U(A \cap B)$ 等于 ()

- A. $\{1, 3, 4, 5, 6\}$ B. $\{2\}$ C. $\{1, 3, 5\}$ D. $\{1, 4, 6\}$

Câu 38

已知函数 $f(x) = x + 2$ (当 $x < 0$) 和 $f(x) = x^2$ (当 $x \geq 0$)。求不等式 $f(x) < 4$ 的解集等于 ()

- A. $(-2, 2)$ B. $(-2, +\infty)$ C. $(-2, 0) \cup [0, 2)$ D. $(-\infty, 2)$

Câu 39

若 $a < 0, b > 0$ ，则 ()

- A. $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ B. $ab < 0$ C. $ab > 0$ D. $a^2 > b^2$

Câu 40

下列各式中，正确的是 ()

- A. $\log_a MN = \log_a M \cdot \log_a N$ B. $\log_a (M + N) = \log_a M + \log_a N$ C. $\log_a M^n = (\log_a M) \cdot n$
D. $\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$

Câu 41

若函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int (3x^2 - 1) dx$, 且 $f(1) = 0$ 。求 $f(x)$ 等于 ()

- A. $x^3 - x$ B. $x^3 - x + 1$ C. $x^3 - x - 1$ D. $x^3 - x + C$

Câu 42

若集合 $A = \{x \mid (k-1)x^2 - (k+5)x + 6 = 0\}$ 有且仅有一个元素，则实数 k 的所有可能值之和是 ()

- A. 1 B. 8 C. 16 D. 17

Câu 43

已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，第三项是 5，第七项是 21，则公差 d 为 ()

- A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 44

已知 $P(A|B) = 0.7$, $P(B) = 0.4$, 那么 $P(A \cap B)$ 等于 ()

- A. 0.28 B. 0.3 C. 0.7 D. 0.4

Câu 45

给定余弦函数 $y = \cos x$, 下列说法错误的是 ()

- A. 最大值和最小值分别为 1 和 -1 B. 是周期函数，最小正周期为 2π C. 是偶函数 D. 定义域为 $[0, 2\pi]$

Câu 46

在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1 = 1, a_3 = 4$, 则 a_6 等于 ()

- A. 10 B. 16 C. 32 D. 64

Câu 47

若 $a, b \in \mathbb{R}$, 则下列不等式中不正确的是 ()

- A. $|a + b| \leq |a| + |b|$ B. $|a + b| \geq |a| + |b|$ C. $|a - b| \geq ||a| - |b||$ D. $|a - b| \leq |a| + |b|$

Câu 48

在数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 4, a_2 = 6$, 且当 $n \geq 2$ 时， $a_{n+1} = 4a_n - 9$ 。若 T_n 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和， $b_n = \frac{9(a_n - 3)}{a_n a_{n+1}}$, 则当 $\lambda = 5(a_{n+1} - 3) \left(\frac{7}{8} - T_n \right)$ 为整数时， $\lambda n =$ ()

- A. 24 B. 12 C. 20 D. 6

